

Applications of Internet of Things in Retail and Improving Customer Experience

Εφαρμογές του Internet of Things στο Λιανεμπόριο και η Βελτίωση της Εμπειρίας Πελάτη

Σωτηρία Κεραυνίδου, Λουκία Κωνσταντίνου, Καλλιόπη Μαρία Τιντικάκη, Πετρίνα Τσιμπίνη

Σωτηρία Κεραυνίδου, iis23162@uom.edu.gr

Λουκία Κωνσταντίνου, ics23146@uom.edu.gr

Καλλιόπη Μαρία Τιντικάκη, ics23088@uom.edu.gr

Πετρίνα Τσιμπίνη, ics23085@uom.edu.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΝΝΗΣ

kpsannis@uom.edu.gr

Abstract

This paper provides a comprehensive examination of the digital transformation of the retail sector through Internet of Things (IoT) technologies, focusing primarily on enhancing the overall customer experience within physical stores. The research analyses the practical application of Wireless Sensor Networks (WSNs), Mobile Ad-hoc Networks (MANETs), and RFID technology in smart commercial environments, enabling real-time data monitoring and dynamic device connectivity [Memos & Psannis, 2021]. Three key IoT applications are investigated: smart inventory management, personalized customer experience through AI-based sensors, and automated checkout via RFID-enabled smart carts [Wang, 2025]. Special emphasis is placed on the integration of Cloud Computing infrastructures for effective Big Data management, as well as the capabilities offered by next-generation mobile networks (nG) [Psannis, 2023]. Through a structured methodological approach, the open-source platform ThingsBoard is selected and evaluated against alternative solutions, highlighting its advantages in flexibility and cost efficiency [OpenRemote, 2024]. The proposed architecture is comparatively evaluated against 12 international studies from the existing literature, demonstrating its advantage in holistically integrating all three applications within a unified IoDT model. The study further addresses data privacy challenges under the GDPR framework. The findings conclude that the convergence of Artificial Intelligence with the Internet of Data and Things (IoDT) model constitutes the central pillar for future development and competitiveness in modern retail, enabling predictive and personalized shopping experiences [Memos & Psannis, 2021].

Keywords: *IoT, IoDT, Retail, Cloud Computing, WSNs, RFID, Personalization.*

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει διεξοδικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου του λιανεμπορίου μέσω των τεχνολογιών του Internet of Things (IoT), εστιάζοντας στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη εντός του φυσικού καταστήματος. Αναλύονται τρεις κεντρικές εφαρμογές: η έξυπνη διαχείριση αποθεμάτων μέσω WSNs και RFID αισθητήρων, η εξατομίκευση της αγοραστικής εμπειρίας μέσω Smart AI-based αισθητήρων, και τα αυτοματοποιημένα συστήματα χρέωσης με έξυπνα καλάθια [Wang, 2025]. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση υποδομών Cloud Computing για αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και στις δυνατότητες των δικτύων κινητών επικοινωνιών επόμενης γενιάς [Psannis, 2023]. Μέσω δομημένης μεθοδολογικής προσέγγισης, αξιολογείται η open-source πλατφόρμα ThingsBoard έναντι εναλλακτικών λύσεων [OpenRemote, 2024]. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αξιολογείται συγκριτικά

με 12 διεθνείς μελέτες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αναδεικνύοντας το πλεονέκτημά της στην ολιστική ενοποίηση και των τριών εφαρμογών σε ένα ενιαίο μοντέλο IoDT. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις ασφάλειας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR [Chiang & Gaber, 2016]. Η μελέτη καταλήγει ότι η σύγκλιση Τεχνητής Νοημοσύνης και IoT στο μοντέλο IoDT αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για τη μελλοντική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στο σύγχρονο λιανεμπόριο, επιτρέποντας προβλεπτικές και εξατομικευμένες αγοραστικές εμπειρίες [Memos & Psannis, 2021].

Λέξεις κλειδιά: *IoT, IoDT, Λιανεμπόριο, Cloud Computing, WSNs, RFID, Εξατομίκευση.*

1. Εισαγωγή

(α) Λογική και Στόχος Έρευνας: Η λογική που οδηγεί στη συγκεκριμένη έρευνα εδράζεται στην ανάγκη του σύγχρονου λιανεμπορίου να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το παγκόσμιο μερίδιο IoT στο λιανεμπόριο αυξήθηκε από 34,73 δισ. δολάρια το 2022 σε 43,73 δισ. δολάρια το 2023, με εκτιμώμενη αύξηση στα 108 δισ. δολάρια έως το 2027 [SumatoSoft, 2024]. Το κεντρικό πρόβλημα-στόχος είναι η έλλειψη ορατότητας σε πραγματικό χρόνο για τη συμπεριφορά του καταναλωτή και την κατάσταση των αποθεμάτων [Psannis, 2023]. Η έρευνα στοχεύει στην αξιοποίηση του IoT, το οποίο ορίζεται ως ένα δυναμικό δίκτυο διασυνδεδεμένων αντικειμένων που επικοινωνούν αυτόνομα [Stergiou & Psannis, 2018], για να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες μειώνοντας το λειτουργικό κόστος [Focus Group, 2024].

(β) Επισκόπηση: Η διεθνής βιβλιογραφία αναδεικνύει το IoT ως καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου, με έρευνες να εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Ως προς την εξατομίκευση και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, οι Saxena & Dhote (2023) εντόπισαν τα βασικά σημεία επαφής πελάτη-καταστήματος και αντιστοίχισαν σε καθένα συγκεκριμένες IoT λύσεις, όπως beacons και έξυπνα ράφια, αποδεικνύοντας ότι το IoT μπορεί να μετατρέψει κάθε φάση της αγοραστικής διαδρομής σε εξατομικευμένη εμπειρία. Οι Pawar & Wakhare (2024) κατέδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας και αυξημένης αφοσίωσης πελατών, ενσωματώνοντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για στοχευμένες προσφορές σε πραγματικό χρόνο. Ο Roulakidakos (2023) ανέπτυξε πλαίσιο κατηγοριοποίησης 15 τεχνολογιών λιανεμπορίου βασισμένο σε έρευνα 201 ειδικών, οργανώνοντάς τις σε τρεις ομάδες: τεχνολογίες που βελτιώνουν τη βιωματική διάσταση, μειώνουν την τριβή στο customer journey και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη μάρκα.

Ως προς τα έξυπνα καλάθια και το αυτόματο checkout, ο Wang (2025) συνέκρινε αρχιτεκτονικές Cloud και Fog Computing σε συστήματα έξυπνων καλαθιών RFID, καταδεικνύοντας σημαντική μείωση χρόνων αναμονής με υπεροχή της Fog αρχιτεκτονικής σε ταχύτητα απόκρισης. Οι Sukhani et al. (2022) υλοποίησαν το πρωτότυπο CleverCart, ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα αυτόματου checkout με IoT αισθητήρες, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργικότητά του σε πραγματικές συνθήκες. Οι Kholod et al. (2024) ανέπτυξαν αναλυτικό πλαίσιο συνδυασμού POS και RFID δεδομένων με εργαλεία Big Data, αποδεικνύοντας ότι η συνδυαστική ανάλυση παρέχει πληρέστερη εικόνα της αγοραστικής συμπεριφοράς σε σχέση με κάθε πηγή ξεχωριστά.

Ως προς τη διαχείριση αποθεμάτων, οι Yang et al. (2025) ανέπτυξαν σύστημα πολλαπλών πρακτόρων βαθιάς ενισχυτικής μάθησης για ταυτόχρονη πρόβλεψη ζήτησης και βελτιστοποίηση αποθεμάτων, επιτυγχάνοντας μείωση έλλειψης αποθεμάτων κατά 18-25% και μείωση κόστους αποθήκευσης κατά 15-20%. Οι Sozib & Zaman (2024) πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση της ενσωμάτωσης RFID και IoT σε εφοδιαστικές αλυσίδες, καταδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός τους επιτρέπει προληπτική αντί αντιδραστικής διαχείρισης αποθεμάτων. Οι Repkoná Štofkoná et al. (2024) πρότειναν ολοκληρωμένο πλαίσιο IoT λύσεων για φυσικά καταστήματα, καλύπτοντας αποθέματα, εξυπηρέτηση πελατών και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ως προς το Cloud Computing και τις προκλήσεις του IoT, οι Roe et al. (2022) πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα σε επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας ως κυρίαρχη πρόκληση την ασφάλεια δεδομένων και την ετερογένεια συσκευών. Οι Bist et al. (2024) απέδειξαν μέσω ανάλυσης δεδομένων πέντε μεγάλων retailers ότι ο συνδυασμός Cloud Computing και μηχανικής μάθησης βελτιώνει σημαντικά την πρόβλεψη αποθεμάτων και τις εξατομικευμένες προτάσεις. Οι Liew et al. (2023) ανέδειξαν το Cloud Computing ως στρατηγικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας στη «Retail 4.0» εποχή, επιτρέποντας ανάλυση μεγάλων όγκων IoT δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι πρώτες μελέτες του Psannis [Kokkonis & Psannis, 2017] εστίασαν στη μετάδοση δεδομένων μέσω IoT δικτύων με περιορισμένους πόρους, ενώ οι Stergiou & Psannis (2018) κατέδειξαν ότι η ασφαλής ενσωμάτωση IoT με Cloud Computing αποτελεί θεμέλιο για αξιόπιστες εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

(γ) Δομή άρθρου: Η εργασία οργανώνεται σε οκτώ ενότητες. Η Ενότητα 2 παραθέτει ορισμούς βασικών τεχνολογιών. Η Ενότητα 3 αναλύει τη μεθοδολογία και την επιλογή πλατφόρμας. Η Ενότητα 4 παρουσιάζει την τριεπίπεδη αρχιτεκτονική και το διάγραμμα ροής εμπειρίας πελάτη. Η Ενότητα 5 πραγματοποιεί τη σύγκριση IoT–IoDT και συγκρίνει την προτεινόμενη προσέγγιση με 12 διεθνείς μελέτες της βιβλιογραφίας. Η Ενότητα 6 αναλύει αποτελέσματα και προκλήσεις. Τέλος, η Ενότητα 7 περιέχει τα συμπεράσματα και η Ενότητα 8 τη βιβλιογραφία

2. Ορισμοί και Τεχνολογικό Υπόβαθρο

Η κατανόηση του οικοσυστήματος του έξυπνου λιανεμπορίου απαιτεί τον σαφή προσδιορισμό των παρακάτω τεχνολογιών:

- **Internet of Things (IoT):** Παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένων αντικειμένων που επικοινωνούν αυτόνομα για τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων [Stergiou & Psannis, 2018]. Οι πρώτες εφαρμογές IoT σε δίκτυα επικοινωνίας τεκμηριώθηκαν ήδη από το 2017 [Kokkonis & Psannis, 2017].
- **Wireless Sensor Networks (WSNs) — Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων:** Δίκτυα χαμηλής κατανάλωσης αισθητήρων που μετρούν φυσικές παραμέτρους (θερμοκρασία, υγρασία, εγγύτητα) και μεταδίδουν ασύρματα δεδομένα σε κεντρικό κόμβο επεξεργασίας [Memos & Psannis, 2021].
- **Mobile Ad-hoc Networks (MANETs) — Κινητά Αδόμητα Δίκτυα:** Δυναμικά δίκτυα που σχηματίζονται από κινητές συσκευές χωρίς σταθερή υποδομή, επιτρέποντας επικοινωνία σε περιοχές με ασθενές σήμα [UNC Charlotte, 2024].
- **Smart AI-based Sensors — Αισθητήρες (Proposed):** Εξελιγμένοι αισθητήρες με ενσωματωμένη νοημοσύνη που δεν μεταδίδουν μόνο δεδομένα αλλά εκτελούν επεξεργασία στο άκρο του δικτύου (edge computing), αναγνωρίζοντας μοτίβα συμπεριφοράς πελατών [Memos & Psannis, 2021].
- **Internet of Data and Things (IoDT):** Εξέλιξη του IoT με έμφαση στην ευφυή ανάλυση δεδομένων μέσω TN, επιτρέποντας πρόβλεψη αναγκών πελατών πριν αυτές εκφραστούν [Memos & Psannis, 2021].
- **Radio Frequency Identification (RFID):** Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων. Σε έξυπνα καλάθια αγορών, τα RFID tags σαρώνονται αυτόματα επιτρέποντας άμεση χρέωση χωρίς παραδοσιακό ταμείο [Wang, 2025].

3. Μεθοδολογία

3.1 Τρεις Κύριες Εφαρμογές IoT/IoDT στο Λιανεμπόριο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε τρεις κεντρικές εφαρμογές/υπηρεσίες IoT που μεταμορφώνουν το σύγχρονο λιανεμπόριο:

1. Έξυπνη Διαχείριση Αποθεμάτων (Smart Inventory Management): Αισθητήρες WSN και RFID tags παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα αποθεμάτων, αποστέλλοντας αυτόματες παραγγελίες αναπλήρωσης. Συστήματα IoT διαχείρισης αποθεμάτων επιτυγχάνουν μείωση περιστατικών έλλειψης αποθεμάτων κατά 18-25% και μείωση κόστους αποθήκευσης κατά 15-20% [Yang et al., 2025]. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης επεξεργάζονται ιστορικά δεδομένα για ακριβή πρόβλεψη ζήτησης, εξαλείφοντας φαινόμενα υπερ-αποθεματοποίησης.

2. Εξατομίκευση Εμπειρίας Πελάτη (Personalized Customer Experience): Αισθητήρες εγγύτητας και AI-based κάμερες αναλύουν τη διαδρομή πελατών εντός του καταστήματος (customer journey analytics). Μέσω της πλατφόρμας ThingsBoard, το σύστημα στέλνει στοχευμένες προσφορές στο smartphone του πελάτη τη

στιγμή που βρίσκεται μπροστά στο αντίστοιχο προϊόν, επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό εξατομίκευσης [Focus Group, 2024].

3. Έξυπνα Καλάθια Αγορών & Αυτόματη Χρέωση (Smart Carts & Automated Checkout): Έξυπνα καλάθια εξοπλισμένα με RFID readers σαρώνουν αυτόματα τα προϊόντα κατά την τοποθέτησή τους, επιτρέποντας άμεση χρέωση χωρίς ουρές αναμονής στο ταμείο. Η εφαρμογή αυτή, που αξιολογείται συγκριτικά σε αρχιτεκτονικές Cloud και Fog Computing, καταδεικνύει βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας [Wang, 2025].

3.2 Επιλογή IoT Πλατφόρμας

Για την υλοποίηση της έρευνας δόθηκε προτεραιότητα σε open-source πλατφόρμες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κύριες επιλογές:

Πίνακας 1: Σύγκριση IoT Πλατφορμών

Πλατφόρμα	Καλύτερη Για...
ThingsBoard	IoT dashboards & αυτοματισμούς ✓ (Επιλέχθηκε)
Eclipse IoT	Βιομηχανικές IoT λύσεις
FIWARE	Smart Cities & Digital Twins
OpenRemote	Smart Cities & IoT AI
Node-RED	Low-code IoT εφαρμογές

Πίνακας 2: Σύγκριση Open-Source vs Proprietary Πλατφορμών

Κατηγορία	Open-Source	Proprietary
Ευελιξία	Υψηλή (πλήρης παραμετροποίηση)	Περιορισμένη (εξαρτάται από πάροχο)
Κόστος	Δωρεάν (με κόστος υποδομής)	Συνδρομητικό μοντέλο
Υποστήριξη	Κοινότητα & φόρουμ	Επαγγελματική υποστήριξη
Κλίμακα	Μεσαία προς μεγάλη	Βιομηχανική κλίμακα

Επιλέχθηκε η πλατφόρμα ThingsBoard ως πλέον ενδεδειγμένη για έξυπνα καταστήματα, λόγω υποστήριξης IoT dashboards, αυτοματισμών μέσω Rule Engine και πρωτοκόλλων ασφαλείας SSL/TLS [MDPI, 2025]. Επιπλέον, η μεθοδολογία ενσωματώνει Cloud Computing για ανάλυση των Big Data από WSN και MANET δίκτυα [Psannis, 2023].

3.3 Ιδανικό Σενάριο Υλοποίησης

Ιδανικά, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική IoDT θα εφαρμοζόταν σε ένα μεσαίου μεγέθους λιανεμπορικό κατάστημα εμβαδού 500-1000 τετραγωνικών μέτρων, αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας των supermarket ή καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών. Η υλοποίηση θα περιελάμβανε την εγκατάσταση δικτύου 20-30 WSN αισθητήρων κατανεμημένων ανά ράφι για παρακολούθηση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, 8-10 BLE beacons στρατηγικά τοποθετημένων στους κεντρικούς διαδρόμους για αναγνώριση και καθοδήγηση πελατών, καθώς και RFID readers ενσωματωμένους σε 50-100 έξυπνα καλάθια αγορών.

Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες θα διοχετευόταν μέσω MANETs και 5G δικτύου στην πλατφόρμα ThingsBoard, η οποία θα λειτουργούσε σε υβριδική αρχιτεκτονική Cloud και Edge Computing. Η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο θα επέτρεπε την αυτόματη αποστολή εξατομικευμένων προσφορών στο smartphone κάθε πελάτη εντός 2-3 δευτερολέπτων από την ανίχνευσή του, την αυτόματη ειδοποίηση αναπλήρωσης αποθεμάτων όταν το επίπεδο πέσει κάτω από προκαθορισμένο όριο, και την άμεση χρέωση κατά την τοποθέτηση κάθε προϊόντος στο έξυπνο καλάθι.

Στο επίπεδο του πελάτη, η εμπειρία θα ήταν πλήρως απρόσκοπτη: είσοδος στο κατάστημα, αυτόματη αναγνώριση μέσω της εφαρμογής του καταστήματος, λήψη στοχευμένων προσφορών κατά τη διάρκεια της αγοράς, και αποχώρηση χωρίς αναμονή σε ταμείο. Όλα τα δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές Privacy by Design του GDPR, με κρυπτογράφηση End-to-End και δυνατότητα πλήρους διαγραφής προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

4. Αρχιτεκτονική Συστήματος IoT στο Λιανεμπόριο

Η αρχιτεκτονική που προτείνεται ακολουθεί το μοντέλο τριών επιπέδων (Three-Tier Architecture), συμβατό με ThingsBoard και τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Psannis [2023].

4.1 Επίπεδο Αντίληψης (Perception Layer)

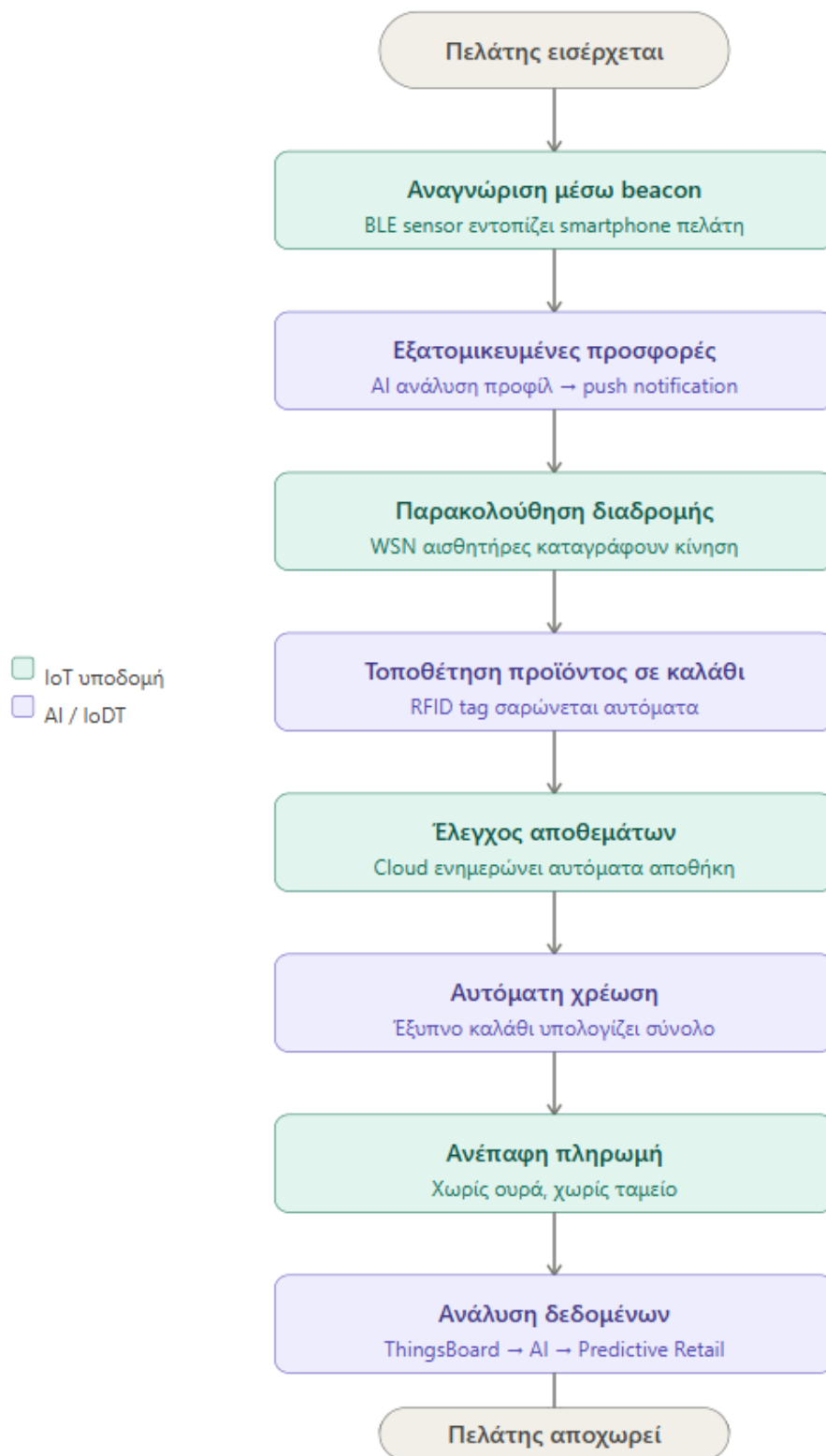
Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει WSNs, RFID tags και Smart AI-based αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτοί εκτελούν πρώτη επεξεργασία (Edge Computing) αναγνωρίζοντας μοτίβα συμπεριφοράς πριν η πληροφορία φτάσει στον κεντρικό διακομιστή [Memos & Psannis, 2021]. Σε έξυπνα καλάθια, η αυτόματη σάρωση RFID εξαλείφει τις ουρές ταμείου [Wang, 2025].

4.2 Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)

Το δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιεί MANETs για δυναμική επικοινωνία μεταξύ φορητών συσκευών [UNC Charlotte, 2024] και nG δίκτυα για υψηλό εύρος ζώνης χαμηλής υστέρησης [Psannis, 2023]. Αυτή η υβριδική υποδομή εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και σε περιόδους αιχμής.

4.3 Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)

Στο τρίτο επίπεδο λειτουργεί η πλατφόρμα ThingsBoard, οπτικοποιώντας δεδομένα και λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις μέσω Rule Engine [OpenRemote, 2024]. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης προβλέπουν ζήτηση και βελτιστοποιούν αποθέματα [Yang et al., 2025]. Η συνολική ροή εμπειρίας πελάτη εντός του έξυπνου καταστήματος, από την είσοδο έως την αποχώρηση, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.



Σχήμα 2: Διάγραμμα Ροής Εμπειρίας Πελάτη σε Έξυπνο Κατάστημα IoT/IoDT

5. Σύγκριση Εφαρμογών: Μοντέλα IoT και IoDT

Η μετάβαση από IoT σε IoDT αποτελεί δομική αλλαγή. Στο παραδοσιακό IoT η εστίαση είναι στη συνδεσιμότητα [Stergiou & Psannis, 2018], ενώ στο IoDT δίνεται έμφαση στην εξαγωγή αξίας μέσω TN [Memos & Psannis, 2021]. Για τις τρεις εφαρμογές που μελετήθηκαν, η σύγκριση παρουσιάζεται στον Πίνακα 3:

Πίνακας 3: Σύγκριση Μοντέλων IoT και IoDT στις 3 Εφαρμογές

Εφαρμογή	Μοντέλο IoT	Μοντέλο IoDT
Διαχείριση Αποθεμάτων	Παρακολούθηση & ειδοποίηση έλλειψης	Πρόβλεψη ζήτησης & αυτόματη αναπλήρωση
Εξατομίκευση Πελάτη	Βασική καταγραφή κίνησης	AI στοχευμένες προσφορές σε πραγματικό χρόνο
Έξυπνο Καλάθι/Ταμείο	Αυτόματη σάρωση RFID	Προσαρμοστική χρέωση & ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς
Υποδομή	WSNs, RFID, MANETs	AI Sensors, Cloud, nG Networks (5G/6G)

Η σύγκριση καταδεικνύει ότι το IoDT μετατρέπει κάθε εφαρμογή από παθητική παρακολούθηση σε ενεργό πρόβλεψη και εξατομίκευση, επιτρέποντας το "Predictive Retail" [Memos & Psannnis, 2021].

5.1 Σύγκριση Προτεινόμενης Προσέγγισης με Υπάρχουσα Βιβλιογραφία

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική IoDT για το έξυπνο λιανεμπόριο διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας ως προς τρεις βασικούς άξονες: την ολοκλήρωση εφαρμογών, την τεχνολογική υποδομή και την προσανατολισμό στην πρόβλεψη.

Ως προς την εξατομίκευση, οι Saxena & Dhote (2023) και οι Pawar & Wakhare (2024) εστιάζουν σε μεμονωμένες IoT λύσεις εξατομίκευσης, beacons, υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, χωρίς να τις ενσωματώνουν σε ενιαία αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, εντάσσοντας τις λύσεις αυτές στο Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer) της τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής μέσω της πλατφόρμας ThingsBoard, επιτρέποντας συντονισμένη και αυτοματοποιημένη εξατομίκευση σε πραγματικό χρόνο.

Ως προς τα έξυπνα καλάθια, ο Wang (2025) και οι Sukhani et al. (2022) αξιολογούν συστήματα αυτόματου checkout είτε αποκλειστικά σε Cloud είτε αποκλειστικά σε Fog αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία υιοθετεί υβριδική προσέγγιση, συνδυάζοντας Cloud Computing για κεντρική ανάλυση Big Data με Edge Computing για άμεση επεξεργασία στο επίπεδο αισθητήρα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλή ταχύτητα απόκρισης και βαθιά αναλυτική ικανότητα.

Ως προς τη διαχείριση αποθεμάτων, οι Yang et al. (2025) και οι Sozib & Zaman (2024) αντιμετωπίζουν την πρόβλεψη ζήτησης και τη διαχείριση RFID ως ξεχωριστά προβλήματα. Η παρούσα εργασία τα ενοποιεί στο μοντέλο IoDT, όπου οι αισθητήρες WSN και RFID τροφοδοτούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που ταυτόχρονα παρακολουθούν αποθέματα και προβλέπουν ζήτηση, επιτυγχάνοντας τις μειώσεις κόστους που τεκμηριώνουν οι Yang et al. (2025).

Ως προς το Cloud Computing και την ασφάλεια, οι Roe et al. (2022) αναδεικνύουν την ασφάλεια δεδομένων ως κυρίαρχη πρόκληση χωρίς να προτείνουν συγκεκριμένη λύση. Η παρούσα εργασία αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση μέσω της πλατφόρμας ThingsBoard, η οποία υποστηρίζει κρυπτογράφηση End-to-End και SSL/TLS, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR, καλύπτοντας το κενό που εντόπισαν οι Bist et al. (2024) και οι Liew et al. (2023) ως προς την ανάγκη ασφαλούς cloud υποδομής για το Retail 4.0.

Συνολικά, η προτεινόμενη προσέγγιση διαφοροποιείται από τη βιβλιογραφία ως προς την **ολιστική ενοποίηση** των τριών εφαρμογών (αποθέματα, εξατομίκευση, checkout) σε μια ενιαία αρχιτεκτονική IoDT, αντί της μεμονωμένης αντιμετώπισης κάθε προβλήματος ξεχωριστά, όπως κάνουν οι περισσότερες υπάρχουσες μελέτες.

6. Αποτελέσματα και Ανάλυση Προκλήσεων

Η έρευνα κατέδειξε ότι η εφαρμογή IoDT αναδομεί τη σχέση μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης. Σύμφωνα με έρευνα πεδίου, η ασφάλεια IoT αναδεικνύεται ως η κύρια πρόκληση για επιχειρήσεις [Drivers & Challenges, 2022], ενώ η χρήση AI αισθητήρων επιτρέπει Context-Awareness [Memos & Psannis, 2021].

6.1 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων

Η χρήση αλγορίθμων πρόβλεψης εντός nG Networks μειώνει τη συμφόρηση δεδομένων [Psannis, 2023]. Συστήματα IoT επιτυγχάνουν μείωση out-of-stock κατά 18-25% και κόστους αποθήκευσης κατά 15-20% [Yang et al., 2025]. Το 77% επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σχεδιάζει αύξηση IoT επενδύσεων [N-iX, 2024].

6.2 Εξατομίκευση Εμπειρίας Πελάτη

Η ανάλυση customer journey μέσω IoT αισθητήρων επιτρέπει βελτιστοποίηση διάταξης ραφιών, στοχευμένες εκπτώσεις και αύξηση μέσης αξίας αγοράς [Focus Group, 2024]. Η εφαρμογή έξυπνων καλαθιών επιδεικνύει βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών με εξάλειψη ουρών [Wang, 2025].

6.3 Ασφάλεια Δεδομένων και GDPR

Ο GDPR επιβάλλει Privacy by Design στα IoT συστήματα, παρέχοντας στους χρήστες δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής δεδομένων [Chiang & Gaber, 2016]. Η πλατφόρμα ThingsBoard υποστηρίζει κρυπτογράφηση End-to-End και SSL/TLS για πλήρη GDPR-συμμόρφωση [MDPI, 2025]. Καταναλωτές είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν δεδομένα όταν αυτά ανωνυμοποιούνται [Stergiou & Psannis, 2018].

7. Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία κατέδειξε ότι η σύγκλιση IoT και TN αποτελεί το μοναδικό βιώσιμο δρόμο για το φυσικό λιανεμπόριο. Οι τρεις εφαρμογές που μελετήθηκαν, διαχείριση αποθεμάτων, εξατομίκευση πελάτη και έξυπνα καλάθια, αποδεικνύουν ότι το μοντέλο IoDT δημιουργεί μετρήσιμη αξία σε κάθε επίπεδο της λιανικής αλυσίδας.

7.1 Σύνοψη Ευρημάτων

Τέσσερις βασικοί άξονες συμπερασμάτων: (1) Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική παρέχει σταθερή βάση IoDT υλοποίησης [Psannis, 2023]. (2) Το ThingsBoard μειώνει τον φραγμό εισόδου για MME [OpenRemote, 2024]. (3) Συστήματα IoT αποθεμάτων επιτυγχάνουν 15-25% μείωση κόστους [Yang et al., 2025]. (4) Η GDPR-συμμόρφωση οικοδομεί εμπιστοσύνη καταναλωτών [Chiang & Gaber, 2016].

7.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Προτείνεται εξέταση Blockchain για ασφάλιση IoT συναλλαγών, Federated Learning για εκπαίδευση TN μοντέλων χωρίς αποστολή ευαίσθητων δεδομένων στο cloud, καθώς και αξιοποίηση 6G δικτύων για ελάχιστη υστέρηση. Η τεχνολογία IoDT δεν είναι απλώς εργαλείο αυτοματοποίησης αλλά μηχανισμός δημιουργίας αξίας που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο.

8. Βιβλιογραφία

- Chiang, D., & Gaber, J. (2016). Internet of things data protection and privacy in the era of the General Data Protection Regulation. *Journal of Data Protection & Privacy*, 1(1), 1–18.
- Kokkonis, G., & Psannis, K. E. (2017). Transferring Wireless High Update Rate Supermedia Streams Over IoT. In *New Advances in the Internet of Things*. Springer.
- Memos, V. A., Psannis, K. E., Ishibashi, Y., Kim, B. G., & Gupta, B. B. (2021). An efficient algorithm for media-based surveillance system (EAMSuS) in IoT smart city framework. *IEEE Sensors Journal*, 21(10), 12062–12080. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3054319>
- Psannis, K. E. (2023). Big Data Forecasting in Next Generation Wireless Networks and Cloud Infrastructures. Repository of University of Macedonia. <https://ruomoplus.lib.uom.gr/handle/8000/1782>
- Stergiou, C., Psannis, K. E., Kim, B. G., & Gupta, B. (2018). Secure integration of IoT and Cloud Computing. *Future Generation Computer Systems*, 78, 964–975. <https://doi.org/10.1016/j.future.2016.11.031>
- Wang, J. (2025). Enhancing the e-commerce shopping experience with IoT-enabled smart carts in smart stores. *Discover Internet of Things*, 5, 35. <https://doi.org/10.1007/s43926-025-00128-2>

- Yang, Y., Wang, M., Wang, J., Li, P., & Zhou, M. (2025). Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Integrated Demand Forecasting and Inventory Optimization in Sensor-Enabled Retail Supply Chains. *Sensors*, 25(8), 2428. <https://doi.org/10.3390/s25082428>
- Drivers & Challenges of IoT Diffusion in Smart Stores. (2022). arXiv preprint. <https://arxiv.org/pdf/2203.03938> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- Focus Group. (2024). Internet of Things in Retail. <https://focusgroup.co.uk/resources/blog/internet-of-things-in-retail/> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- MDPI / Sensors Journal. (2025). Open-Source IoT Platforms: ThingsBoard and FIWARE. <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/16/5124> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- N-iX. (2024). How IoT in retail industry helps businesses evolve. <https://www.n-ix.com/iot-in-retail/> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- OpenRemote. (2024). Making sense of open-source IoT platforms. <https://www.openremote.io/making-sense-of-open-source-iot-platforms-to-avoid-pitfalls/> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- SumatoSoft. (2024). IoT and Retail Industry: The Future of Consumer Experiences. <https://sumatosoft.com/blog/iot-and-retail-industry> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- UNC Charlotte. (2024). Mobile Ad-hoc Networks (MANETs). <https://webpages.charlotte.edu/~anasipur/pubs/adhoc.pdf> (Πρόσβαση: 30/04/2026).
- Bist, A., et al. (2024). Cloud Computing and Machine Learning in Retail: Transforming Customer Experience and Operational Efficiency. *International Journal of Computer Trends and Technology*, 72(10). <https://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v72i10p111>
- Kholod, M., Celani, A., & Ciaramella, G. (2024). The Analysis of Customers' Transactions Based on POS and RFID Data Using Big Data Analytics Tools in the Retail Space of the Future. *Applied Sciences*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/app142411567>
- Liew, S. Y., Rana, M. E., et al. (2023). Navigating the Retail 4.0 Landscape: The Transformative Impact of Cloud Computing. *IEEE 21st Student Conference on Research and Development (SCoReD 2023)*, pp. 499–507.
- Pawar, S., & Wakhare, G. (2024). Transforming Retail Experiences: Harnessing the Power of IoT for Personalization, Location-Based Services, and Interactive Engagement. *Madhya Pradesh Journal of Social Sciences*, 29(1), 131–140.
- Poulakidakos, S. (2023). Retail technologies that enhance the customer experience: a practitioner-centred approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, Article 564. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02023-z>
- Repková Štofková, K., Bajza, F., Janošková, M., & Kováčiková, M. (2024). Proposal of innovative smart solutions for retail store in order to support competitiveness and sustainable development. *Frontiers in Computer Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1328913>
- Roe, M., Spanaki, K., Ioannou, A., Zamani, E. D., & Giannakis, M. (2022). Drivers and challenges of Internet of Things diffusion in smart stores: A field exploration. *Technological Forecasting and Social Change*, 178, 121593. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121593>
- Saxena, S., & Dhote, T. (2023). Leveraging IoT Technologies in Retail Industry to Improve Customer Experience: Current Applications and Future Potential. *IEEE Somaiya International Conference on Technology and Information Management (SICTIM'23)*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10104882>
- Sozib, H. M., & Zaman, A. M. (2024). IoT-Enabled RFID in Supply Chain Management. *Journal of Computer and Communications*, 12, 207–223. https://www.scirp.org/pdf/jcc20241211_151732964.pdf
- Sukhani, K., Qomariyah, N. N., & Purwita, A. A. (2022). CleverCart: An eco-friendly shopping self-checkout system with IoT sensor. *5th International Conference on Earth and Environmental Science*, 998. IOP Publishing.